



Práctica Calificada 6 de FI-III - CF2B1

(30-2-2022)

Problema 1:

Escriba las ecuaciones de Maywell en su forma diferencial e integral.

Haga una corta explicación de cada una de ellas (forma integral) (3P)

Problema 2: Se tiene una onda armónica dada por $\vec{E}_y = E_0 \sin(kx - \omega t) \hat{j}$

- a) La energía por unidad de volumen del campo eléctrico y magnético (1P)
- b) La energía electromagnética por unidad de volumen. (1P)
- c) La energía por unidad de tiempo por unidad de área. (1P)
- d) La densidad de energía media (1P)

Problema 3:

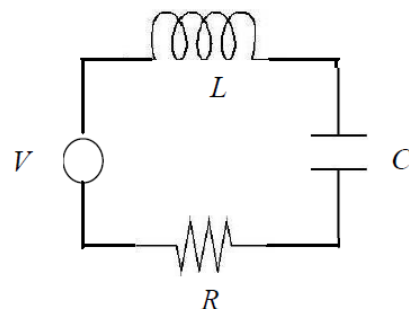
En una bobina delgada toroidal de 6384 espiras y radio medio de 10,0 cm con sección transversal de 6,0 cm² se hace pasar una corriente de 3,0 A. Si la bobina tiene un núcleo toroidal paramagnético cuya susceptibilidad es $4,59 \times 10^{-4}$, determine:

- a) H , M y B en el interior de la bobina, y la corriente superficial de imanación. La imanación está dada por el producto de la magnetización y la circunferencia de la bobina. (2P)
- b) Repita lo anterior con un núcleo ferromagnético cuya permeabilidad es $1200 \mu_0$. (2P)

Problema 4:

Considere el circuito de la figura, en el cual el voltaje aplicado es $V(t) = V_0 \cos(\omega t)$ con $V_0 = 1.0$ V, y $\omega = 10^4$ rad/s. L es una inductancia cuyo valor será determinado, C un capacitor de capacidad 1.0 nF y R una resistencia de 1.0 k Ω . Calcule:

- a) El valor eficaz del voltaje que suministra la fuente, V_{rms} . (1P)
- b) El valor eficaz de la corriente en el circuito, i_{rms} , en función de V_{rms} , ω , L , C y R . (2P)



- c) El valor de L que hace máxima la corriente i_{rms} y el valor de i_{rms} correspondiente a este L . (2P)
- d) Para dicha L , calcule la potencia media disipada en R , y el voltaje eficaz $V_{C\ rms}$ entre terminales del capacitor. (1P)

Problema 5:

En las siguientes ondas describa el estado de polarización de cada una de ellas.

- a) $\vec{E} = E_0 \cos(kz - \omega t)\hat{i} - E_0 \cos(kz - \omega t)\hat{j}$ (1P)
- b) $\vec{E} = E_0 \sin(2\pi z/\lambda - \omega t)\hat{i} - E_0 \sin(2\pi z/\lambda - \omega t)\hat{j}$ (1P)
- c) $\vec{E} = E_0 \sin(\omega t - kz)\hat{i} - E_0 \sin(\omega t - kz - \pi/4)\hat{j}$ (1P)
- d) $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz)\hat{i} - E_0 \cos(\omega t - kz + \pi/2)\hat{j}$ (1P)

Indique si se trata de ondas polarizadas en un plano, elípticamente polarizadas o circularmente polarizadas. Especifique si existe helicidad.